Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Formål

Formålet er at studere Galileis faldlov. Desuden skal tyngdeaccelerationen i DK bestemmes ud fra faldforsøget.

Teori

Ifølge Galileis faldlov gælder for et legeme der falder frit fra en hvileposition, at faldstrækningen er proportional med kvadratet af faldtiden.
Nærmere bestemt gælder at

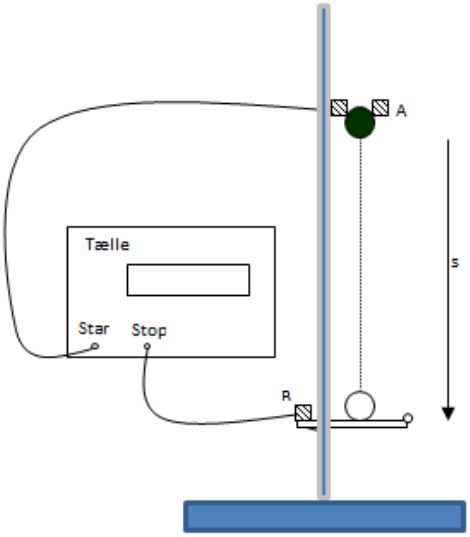
$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

hvor g er tyngdeaccelerationen, som i DK måles til 9,82 m/s^2.

Grafen for $s(t)$ er en halv parabel med toppunkt i (0,0).

Forsøget

Du skal måle på sammenhængen mellem faldvejen (strækningen) og faldtiden med denne opstilling.



En stålkugle holdes fast med en magnet, fastgjort til en plade der kan vippes. Ved A danner stålkuglen en elektrisk forbindelse mellem de to skraverede klodser, hvor der løber strøm når tælleren er tilsluttet opstillingen. Ved at trykke på pladen frigøres kuglen, strømmen afbrydes herved og tælleren starter tidsmålingen. Nederst ved B, rammer kuglen en plade med indbygget mikrofon, hvorved tælleren stopper.

Lav en måleserie ved at variere strækningen og måle faldtiden. For hver strækning laves 3 tidsmålinger og gennemsnit beregnes. Start ved 5 cm og slut med maksimal strækning, ca. 10 strækninger i alt.

Sæt data ind i en tabel som denne:

t_1 (ms)	t_2 (ms)	t_3 (ms)	t_{mid} (ms)	t_{mid} (s)	s (m)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Databehandling

1. Indtast tid (i sekunder) og strækning (i meter) i to kolonner i LoggerPro. Navngiv søjlerne og sæt de rigtige enheder på.

2. Klik på regressionsikonet og lav en kvadratisk regression A*t^2+Bt+C for strækning som funktion af tid. Set også et flueben ved "opret beregnet kolonne". Navngiv den beregnede kolonne som **fit** og sæt den korrekte enhed på.
   Klip kurven med regressionsligningen ind i journalen.

3. Beskriv hvordan kurven ser ud til at passe med data.

4. I teorien er $s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Ved at sammenholde dette med regressionsligningen, hvilken af konstanterne a, b og c kan bruges til at bestemme g?

5. Hvad er dit resultat for g? Hvordan stemmer det med 9,82 m/s^2?

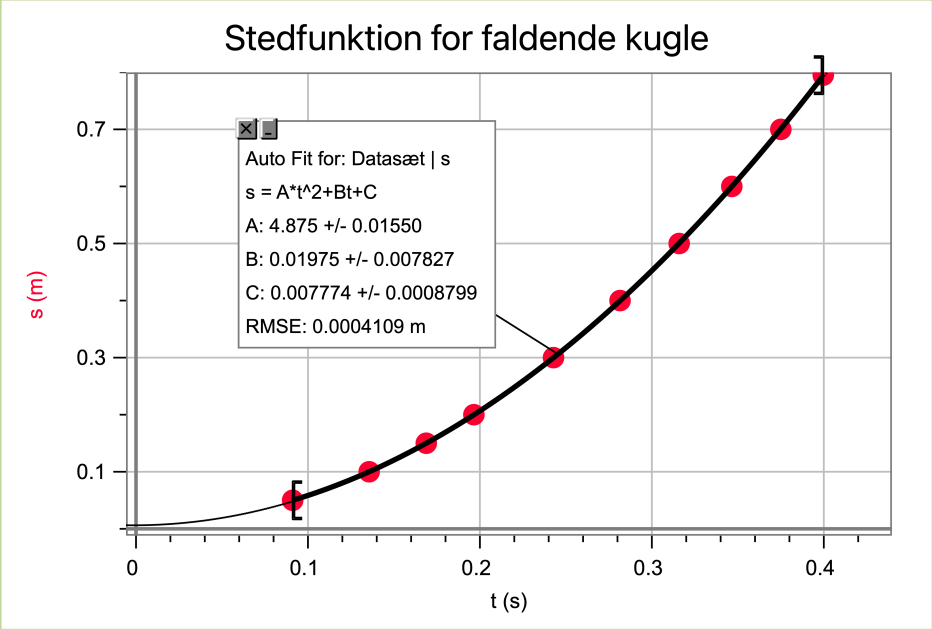
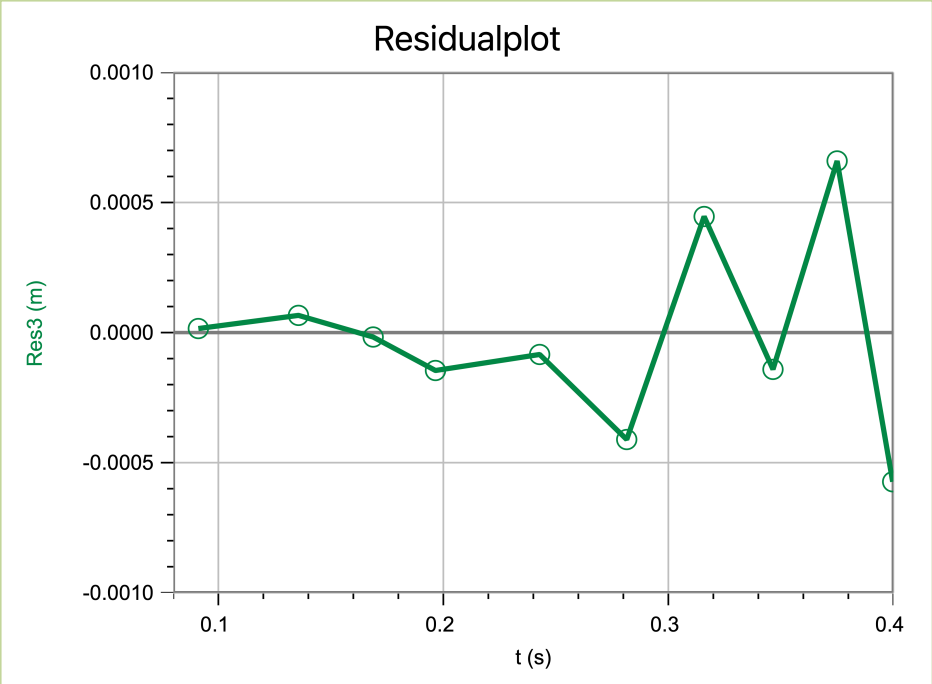
6. Kan du gennemskue hvad den fysiske betydning af konstanterne b og c er?

7. Lav en ny beregnet kolonne for residualerne, dvs. definer kolonnen ved at trække fit-kolonnen fra y −kolonnen. Lav et plot af residualerne og kommenter på plottets udseende.

8. Beregn $\frac{RMSE}{s_{max} - s_{min}}$ og angiv svaret som procent. Kommenter på det.

   (Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan grafen og regressionsligningen ser ud, samt residualplottet. Bemærk benævnelserne på akserne).

Galileis faldlov

Journaløvelse fysik B

Eksempel på graf med regression og residualplot. Husk at 1. aksen i residualplottet altid er den samme som i det oprindelige plot.